ATIVIDADE — SALA DE AULA INVERTIDA | IoT

4ª fase · Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Em equipes, vocês irão pesquisar, apresentar e discutir temas de Internet das Coisas. O objetivo é compartilhar conhecimentos e praticar perguntas e respostas técnicas.

COMO VAI FUNCIONAR

- A turma será dividida em 8 equipes. Cada equipe ficará responsável por um tema.
- Preparem uma apresentação de 15 minutos, com explicações claras e pelo menos um exemplo prático ou situação real.
- Após cada apresentação, as outras 7 equipes farão uma pergunta cada. A equipe que apresentou deverá responder.
- Todas as equipes devem pesquisar também os demais temas, para elaborar suas perguntas. As perguntas podem ser combinadas entre as equipes para evitar repetições.
- Todos os integrantes devem participar. Ao final, haverá um Kahoot individual sobre os 8 temas, reforçando o que foi visto nas apresentações.

TEMAS DAS EQUIPES

1. **Lei de Ohm e proteção de componentes —** Tensão, corrente, resistência, cálculos, LEDs, curto-circuito e aplicações.
2. **Placas e controladores IoT —** Arduino, ESP32, Raspberry Pi e STM32; características, entradas, saídas e usos.
3. **Cidades inteligentes —** Trânsito, iluminação, resíduos, monitoramento ambiental, benefícios e desafios.
4. **Comunicação em IoT —** Wi-Fi, Bluetooth, RFID, rádio, internet e aplicações.
5. **Protocolo MQTT —** Protocolo, broker, publisher, subscriber e envio de dados de sensores.
6. **Sustentabilidade e IoT —** Água, energia, agricultura, desperdício, logística e monitoramento.
7. **IoT na indústria —** Sensores, dados, máquinas, manutenção preditiva, segurança e Indústria 4.0.
8. **Segurança em IoT —** Senhas, invasões, dados, firmware, riscos e boas práticas.

REGRAS PARA AS PERGUNTAS

Evitem perguntas que peçam apenas uma definição ou tenham resposta “sim” ou “não”. Prefiram perguntas que exijam explicar uma escolha, comparar soluções, resolver um problema, analisar riscos ou prever consequências.

Exemplo: Em vez de “O que é MQTT?”, perguntem “O que acontece com o sistema se o broker MQTT ficar indisponível?”.

AVALIAÇÃO

Serão considerados: domínio do tema, exemplo aplicado, clareza, participação, qualidade das perguntas e das respostas. O Kahoot ajudará a verificar a aprendizagem de todos os temas.

Evitem perguntas do tipo:	Prefiram perguntas assim:
O que é MQTT?	O que aconteceria se o broker MQTT parasse de funcionar?
O que é a Lei de Ohm?	O que aconteceria se conectássemos um LED sem resistor?
O que é um ESP32?	Em qual situação escolheríamos um ESP32 em vez de um Arduino Uno?
O que é uma Smart City?	Como uma cidade poderia reduzir o consumo de energia utilizando IoT?
O que é RFID?	Por que uma empresa utilizaria RFID em vez de códigos de barras?
O que é segurança em IoT?	Quais seriam as consequências de uma invasão em um sistema de fechaduras inteligentes?

Para julgamento da nota será utilizado esse Sistema de pesos:

Critério	**Peso**
Domínio técnico e precisão das informações	30%
Aplicação dos conceitos em exemplos reais	20%
Qualidade das respostas às perguntas	20%
Qualidade das perguntas feitas às outras equipes	20%
Comunicação, organização e colaboração	10%
Total	100%